

系統目的

系統透過建立食譜與食材之間的關聯資料，讓使用者能快速查詢各項料理所需材料，並根據現有食材規劃料理內容，提高食材利用率，減少浪費情形。

本系統主要功能包含食材管理、冰箱內容管理、食譜管理以及食譜食材對應管理，提供使用者更有效率的食材保存與料理規劃方式。

資料庫設計

資料表 1 冰箱-紀錄放入食材

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
user	VARCHAR(100)	是		使用者名稱
name	VARCHAR(100)	是		物品名稱
category	VARCHAR(100)	是		物品分類
quantity	FLOAT	是		數量
unit	VARCHAR(20)	是		單位
added_date	DATE	是		放入日期(僅記錄年月日)
expire	DATE	是		到期日(僅記錄年月日)

範例：

id	user	name	category	quantity	unit	added_date	expire
1	Alice	牛肉	肉	300	g	2025-04-06	2025-04-10
2	Bob	牛奶	乳製品	2	瓶	2025-04-06	2025-04-20
3	Alice	雞蛋	蛋	5	顆	2025-04-05	2025-04-10
4	Alice	白米	穀物	1	kg	2025-04-03	2026-03-01
5	Alice	蔥	蔬菜	1	把	2025-04-03	2025-04-10

資料表 2 食譜所需食材

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
recipe_name	VARCHAR(100)	是		食譜名稱
ingredients	TEXT	是		所需食材
description	TEXT	否		菜品描述

id	recipe_name	ingredients	description
1	蛋炒飯	蛋兩顆，米一杯...	使用雞蛋與白飯製作的家常料理
2	三明治	吐司 2 片，培根一片	使用煎好的培根夾雜，適合作為早餐

正規化資料表

1NF: 每個欄位是不可再分的單一值

2NF: 所有非主鍵都必須相依整個主鍵

3NF: 所有非主鍵不能相依其它非主鍵

資料表不足與需要重新設計部分

1. 資料表 2 中使用 TEXT 存多種所需食材，違反 1NF，新增資料表專門存放不同食譜需要食材
2. 資料表 1 中使用者表格，是因為一開始規劃中可能加入不同使用者的考量，後續考量後不啟用，系統主要以個人或單一家庭冰箱管理為主，著重於食材存儲的重新設計，。
3. 新增資料表紀錄加入過的食材，其分類和名稱，方便使用者再次加入時可以透過資料表紀錄類型

資料表 1 fridge_contents

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
ingredient_id	INT	是	副鍵	食材編號，連接食材種類資料表
quantity	NUMERIC(10,2)	是		數量
unit	VARCHAR(20)	是		單位
added_date	DATE	是		放入日期(僅記錄年月日)
expire	DATE	是		到期日(僅記錄年月日)

範例：

id	ingredient_id	quantity	unit	added_date	expire_date
1	1	8	顆	2026-05-10	2026-05-20
2	3	2	碗	2026-05-11	2026-05-13
3	5	500	克	2026-05-09	2026-05-16
4	7	1	顆	2026-05-08	2026-05-14
5	9	1	包	2026-05-11	2026-05-25

資料表 2 ingredients：方便使用者填寫相同食材使用同類別，作為查表使用。

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
name	VARCHAR(50)	是	副鍵	物品名稱
category	VARCHAR(50)	是		該食材類別

範例：

id	name	category
1	雞蛋	蛋類
2	牛奶	乳製品
3	白飯	主食
4	蔥	蔬菜
5	雞胸肉	肉類
6	豬肉	肉類
7	高麗菜	蔬菜
8	番茄	蔬菜
9	吐司	主食
10	培根	肉類

資料表 3 recipes：紀錄食譜名稱，方便後續資料表進行使用，可以當作標籤的一種。

補充說明，我們討論過是否放入詳細菜譜步驟或是串接食譜網頁等等，決定專注於冰箱本身的食材使用和避免過期部分，這裡的食譜偏向推薦和建議。

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
name	VARCHAR(100)	是		物品名稱
描述	TEXT	是		菜餚簡介

範例：

id	name	description
1	蛋炒飯	使用雞蛋、白飯與蔥製作的家常炒飯
2	培根蛋吐司	使用培根、雞蛋與吐司製作的早餐料理
3	高麗菜炒肉	使用高麗菜與豬肉快炒的家常菜
4	番茄豬肉湯	使用番茄與豬肉熬煮的湯品
5	雞肉蔬菜湯	使用雞胸肉、高麗菜與番茄製作的蔬菜湯

資料表 4 recipe_ingredients：為了讓欄位徹底單一化，使用副鍵幫助分類。

欄位名稱	資料型態	必填	鍵	說明
id	INTEGER	是	主鍵	自動遞增
recipe_id	INT	是	副鍵	食譜編號，紀錄是哪個食譜需要食物
ingredient_id	INT	是	副鍵	食材編號，紀錄是需要哪一樣食材
quantity	NUMERIC(10,2)	是		數量
unit	VARCHAR(20)	是		單位

範例：根據查表 ingredients 和 recipe_id，能夠確認甚麼食材需要甚麼材料

ex：第 4 筆資料中 recipe_id=2 對應培根蛋吐司，ingredient_id=10 對應了培根

id	recipe_id	ingredient_id	quantity	unit
1	1	1	2	顆
2	1	3	1	碗
3	1	4	1	支
4	2	10	2	片
5	2	1	1	顆
6	2	9	2	片
7	3	7	300	克
8	3	6	200	克
9	3	4	2	支
10	4	8	2	顆

資料表 5 users：使用者系統，後來考量其使用性不高而不使用，但仍有設計該表格，有機會將可以加入多人使用系統。

users	資料型態
id	INTEGER
name	VARCHAR(50)

範例：

id	name
1	Alice
2	Bob